Отчёт по лабораторной работе №2

Имитационное моделирование

Федорова Анжелика Игоревна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Создание рабочего каталога курса 7

4 Выводы **9**

5 Источники **10**

Список иллюстраций

3.1 Создание рабочего каталога 7
3.2 Инициализация проекта 7
3.3 Установка пакетов 8
3.4 Создание скриптов 8
3.5 git 8

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы — подготовить рабочее пространство для выполнения программ и приобрести необходимые навыки создания и преобразования программ на Julia.

2 Задание

- Создать рабочий каталог для всего курса.
- Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
- Выполнить все задания по тексту лабораторной работы.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
  - Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
  - чистый код;
  - jupyter notebook;
  - документацию в формате Quarto.
  - Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание рабочего каталога курса

Создаём репозиторий на основе шаблона (рис. 3.1).

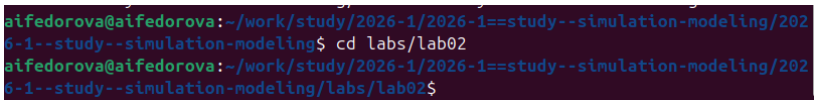

Рисунок 3.1: Создание рабочего каталога

Инициализируем проект (рис. 3.2).

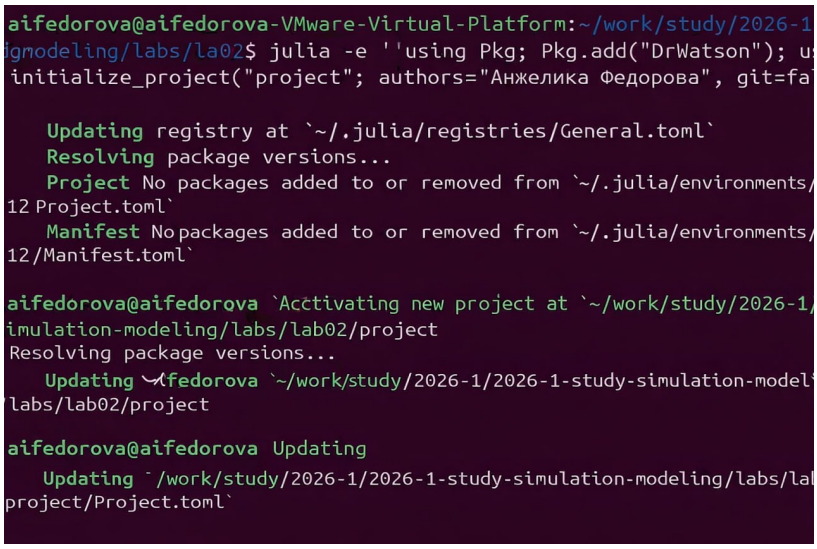

Рисунок 3.2: Инициализация проекта

Загрузим необходимые пакеты (рис. 3.3).

```
julia>
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--
tudy--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia add_packages.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1
--study--simulation-modeling/labs/lab02/project`
Установка базовых пакетов...
   Resolving package versions...
  No Changes to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study
-simulation-modeling/labs/lab02/project/Project.toml`
  No Changes to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study
-simulation-modeling/labs/lab02/project/Manifest.toml`
Precompiling project...
  156 dependencies successfully precompiled in 464 seconds. 312 already precompiled.

✅ Все пакеты установлены!
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots
```

Рисунок 3.3: Установка пакетов

Создадим необходимые скрипты (рис. 3.4).

```
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simu
lation-modeling/labs/lab02/project$ nano scripts/tangle.jl
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simu
lation-modeling/labs/lab02/project$ nano scripts/sir_ode.jl
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simu
lation-modeling/labs/lab02/project$ nano scripts/sir_literate.jl
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simu
lation-modeling/labs/lab02/project$ nano scripts/lv_literate.jl
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simu
lation-modeling/labs/lab02/project$ nano scripts/sir_parametric.jl
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simu
lation-modeling/labs/lab02/project$ nano preamble.tex
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simu
lation-modeling/labs/lab02/project$ cat preamble.tex
\usepackage{fontspec}
\usepackage{polyglossia}
\setmainlanguage{russian}
\setotherlanguage{english}
\setmainfont{Times New Roman}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simu
lation-modeling/labs/lab02/project$ nano report.qmd
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simu
lation-modeling/labs/lab02/project$ nano Makefile
```

Рисунок 3.4: Создание скриптов

Отправим изменения в git (рис. 3.5).

```
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simu
lation-modeling/labs/lab02/project$ git add .
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simu
lation-modeling/labs/lab02/project$ git commit -m "Lab02 done SIR
```

Рисунок 3.5: git

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована Модель SIR - модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции.

5 Источники

[1] W. O. Kermack and A. G. McKendrick, «A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics,» *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, vol. 115, no. 772, pp. 700–721, 1927.

[2] H. W. Hethcote, «The Mathematics of Infectious Diseases,» *SIAM Review*, vol. 42, no. 4, pp. 599–653, 2000.

[3] A. J. Lotka, *Elements of Physical Biology*. Baltimore: Williams & Wilkins Company, 1925.

[4] A. J. Lotka, «Contribution to the Theory of Periodic Reaction,» *The Journal of Physical Chemistry A*, vol. 14, no. 3, pp. 271–274, 1910.

[5] V. Volterra, «Variations and fluctuations of the number of individuals in animal species living together,» *Journal du Conseil permanent International pour l' Exploration de la Mer*, vol. 3, no. 1, pp. 3–51, 1928.

[6] В. Вольтерра, *Математическая теория борьбы за существование*. Москва: Наука, 1976.